

FISICA GENERALE II - AA 2020/21 - ESERCITAZIONI
**INTERAZIONI CARICA-DIPOLO E DIPLO-DIPOLO,
 POTENZIALE DI QUADRUPOLO, CONDUTTORI, CONDENSATORI E CAPACITÀ**

Esercizio 1. Un dipolo elettrico $\vec{p}$ si trova ad una distanza $\vec{r}$ da una carica puntiforme Q , come in Figura 1, formando un angolo θ con la direzione $\hat{r}$. Calcolare la forza elettrostatica agente sul dipolo nei tre modi seguenti:

- (a) usando la relazione $\vec{F} = (\vec{p} \cdot \vec{\nabla}) \vec{E}$;
- (b) calcolando le forze esercitate su ciascuna carica, e trovando poi $\vec{F}$ come il limite della loro risultante al tendere a zero della distanza tra le cariche;
- (c) a partire dall'espressione dell'energia elettrostatica, fornendo anche l'espressione del momento meccanico che agisce sul dipolo.

Esercizio 2. Calcolare il momento di dipolo elettrico di una molecola d'acqua (H_2O), considerando un angolo di 105° con vertice nell'ossigeno e definito dai due atomi di idrogeno (vedi Figura 2), una distanza O-H di $0.98\text{\AA}$, una carica pari a $-2e$ sull'ossigeno e $+e$ su ciascun atomo di idrogeno. Confrontare il risultato ottenuto con il valore misurato sperimentalmente: $\sim 6 \cdot 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$. Ricorda: in fisica molecolare, il momento di dipolo elettrico si esprime tipicamente in *Debye* (D), $1 \text{ D} \simeq 3.34 \cdot 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$.

Esercizio 3. Due molecole d'acqua ($p_{\text{H}_2\text{O}} = 6.3 \cdot 10^{-30} \text{ C} \cdot \text{m}$), sono allineate e distano 1 nm . Calcolare la forza con cui interagiscono.

Esercizio 4. Una distribuzione di cariche discreta è formata da quattro cariche puntiformi, due positive e due negative, ma di uguale valore assoluto. Tali cariche sono disposte come mostrato in Figura 3. Mostrare che per questa distribuzione sono nulli sia il termine di monopolo che quello di dipolo, e che si tratta infatti di un quadrupolo (elementare). Calcolare quindi il potenziale in un punto disposto lungo l'asse y ad una distanza $D \gg d$ dall'origine.

Esercizio 5. Una sfera di raggio R centrata nell'origine è caratterizzata da una densità volumetrica di carica $\rho(r, \theta) = k \frac{R}{r^2} (R - 2r) \sin(\theta)$, dove k è una costante, mentre r e θ sono le coordinate sferiche. Trovare l'espressione approssimata del potenziale per punti sull'asse z lontano dalla sfera.

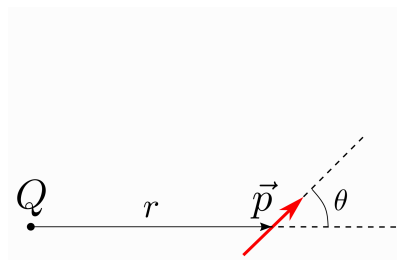


Figura 1

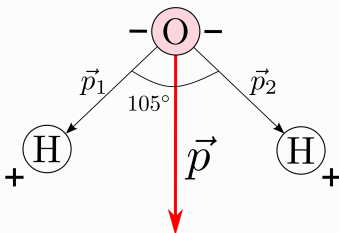


Figura 2

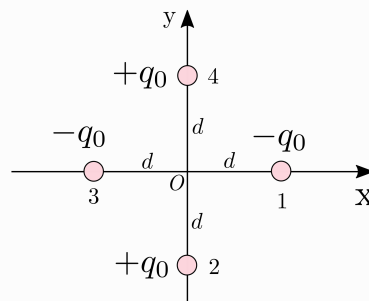


Figura 3

Esercizio 6. Data una sfera conduttrice carica ($q = 10\text{ nC}$) di raggio $R = 10\text{ cm}$, calcolare:

- (a) la densità superficiale di carica;
- (b) il valore massimo del campo elettrico generato;
- (c) la forza che si esercita su 1 mm^2 della superficie, servendosi della pressione elettrostatica;
- (d) il valore massimo del potenziale elettrostatico e la capacità della sfera;
- (e) il lavoro che è necessario compiere per caricarla.

Esercizio 7. Si considerino due conduttori sferici concentrici: una sfera di raggio R_1 e carica $Q_1 = Q$, ed un guscio sferico di raggio interno R_2 ed esterno R_3 inizialmente scarico ($Q_2 = 0$). Determinare:

- (a) il potenziale a cui si trova la sfera interna quando è isolata dal resto;
- (b) il potenziale a cui si trovano la sfera interna ed il guscio esterno (induzione completa), e la capacità di tale condensatore sferico;
- (c) cosa accade se il guscio esterno viene *messo a terra* (i.e. potenziale nullo) ?
- (d) come cambia la situazione se $Q_1 = 0$ e $Q_2 = Q$?

Esercizio 8. Un condensatore sferico è formato da una sfera conduttrice interna ($R_1 = 5\text{ cm}$, $Q_1 = 10^{-6}\text{ C}$) e da un guscio sferico conduttore esterno ($R_2 = 10\text{ cm}$, $R_3 = 12\text{ cm}$) inizialmente scarico. Calcolare:

- (a) la densità superficiale di carica sulla superficie interna del guscio;
- (b) la differenza di potenziale tra le due armature del condensatore;
- (c) il potenziale elettrostatico $V = V(r)$ per $r \geq 0$ quando una carica $Q_2 = 10Q$ viene aggiunta sul guscio esterno.

Esercizio 9. Due sferette conduttrici di raggi $R_1 < R_2$ sono poste nel vuoto ad una distanza $D \gg R_1, R_2$. Calcolare la carica elettrica totale q indotta sulla sferetta di raggio minore ed il potenziale della sferetta di raggio maggiore, sapendo che la prima è collegata a terra e che sulla seconda si trova una carica Q .

Esercizio 10. Calcolare la capacità di un condensatore cilindrico nell'approssimazione in cui l'altezza è molto maggiore dei raggi dei cilindri interno ed esterno, il cui spessore è trascurabile.